



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

ESTANCIA I

“PRÁCTICA UNIVERSIDAD MYSQL”

PRESENTA:

GUTIÉRREZ MANCERA JORGE

DOCENTE:

LUIS REY LARA GONZÁLEZ

Juventino Rosas, Gto. Abril-08-2025.

Índice de figuras

2.1.	Listado de alumnos ordenados por apellidos y nombre	6
2.2.	Alumnos sin número de teléfono registrado	7
2.3.	Alumnos nacidos en 1999	7
2.4.	Listado de profesores sin teléfono y NIF con "K"	8
2.5.	Asignaturas del primer cuatrimestre, tercer curso, grado 7	8
3.1.	Alumnas matriculadas en Ingeniería Informática 2015	9
3.2.	Asignaturas del Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)	10
3.3.	Listado de profesores y departamentos ordenado alfabéticamente	10
3.4.	Asignaturas del alumno con NIF 26902806M y sus años de curso	11
3.5.	Listado de departamentos con profesores en el Grado en Ingeniería In- formática (2015)	11
3.6.	Listado de alumnos matriculados en el curso 2018/2019	12
4.1.	Profesores y departamentos, incluyendo sin asignación de departamento . .	13
4.2.	Profesores sin departamento asociado	14
4.3.	Departamentos sin docentes vinculados	14
4.4.	Profesores que no imparten ninguna asignatura	14
4.5.	Asignaturas sin profesor asignado	15
4.6.	Departamentos con asignaturas nunca impartidas	16
5.1.	Número total de alumnas	17
5.2.	Total de alumnos nacidos en 1999	18
5.3.	Número de profesores por departamento (ordenado de mayor a menor) . .	18
5.4.	Departamentos y número de profesores asociados (incluyendo sin profesores)	19
5.5.	Grados y número de asignaturas asociadas (ordenado de mayor a menor) .	20
5.6.	Grados con más de 40 asignaturas asociadas	21
5.7.	Número de alumnos matriculados por curso escolar	21
5.8.	Listado de profesores y número de asignaturas impartidas	22
6.1.	Datos del alumno más joven	23

6.2.	Profesores sin departamento asociado	23
6.3.	Departamentos sin profesores asociados	24
6.4.	Profesores con departamento asociado pero sin asignaturas impartidas . .	24
6.5.	Asignaturas sin profesor asignado	25
6.6.	Departamentos que no han impartido asignaturas	26

.

Índice general

1. Creación De La Base De Datos	4
2. Consultas sobre una tabla	6
3. Consultas multitable (Composición interna)	9
4. Consultas multitable (Composición externa)	13
5. Consultas resumen	17
6. Subconsultas	23

Capítulo 1

Creación De La Base De Datos

Instrucciones SQL para Base de Datos Universidad

1. Crear la base de datos **universidad**:

```
CREATE DATABASE universidad;
```

2. Usar la base de datos **universidad**:

```
USE universidad;
```

3. Cargar el archivo tablas_universidad.sql para crear las tablas:

```
SOURCE /ruta/del/archivo/tablas_universidad.sql;
```

4. Cargar el archivo datos_universidad.sql para insertar los datos:

```
SOURCE /ruta/del/archivo/datos_universidad.sql;
```

Puedes descargar los archivos desde los siguientes enlaces:

- Descargar `tablas_universidad.sql`
- Descargar `datos_universidad.sql`

Nota: Reemplaza `/ruta/del/archivo/` con la ruta real donde se encuentran los archivos `.sql` en tu sistema.

Capítulo 2

Consultas sobre una tabla

1. Listado con el primer apellido, segundo apellido y el nombre de todos los alumnos, ordenado alfabéticamente por primer apellido, segundo apellido y nombre.

```
mysql> use universidad;
Database changed
mysql> SELECT apellido1, apellido2, nombre
      -> FROM persona
      -> WHERE tipo = 'alumno'
      -> ORDER BY apellido1 ASC, apellido2 ASC, nombre ASC;
```

apellido1	apellido2	nombre
Dominguez	Guerrero	Antonio
Gea	Ruiz	Sonia
Gutierrez	Lopez	Juan
Heller	Pagac	Pedro
Herman	Pacocha	Daniel
Hernandez	Martinez	Irene
Herzog	Tremblay	Ramon
Koss	Bayer	Jose
Lakin	Yundt	Inma
Saez	Vega	Juan
Sanchez	Perez	Salvador
Strosin	Turcotte	Ismael

```
12 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 2.1: Listado de alumnos ordenados por apellidos y nombre

2. Nombre y apellidos de los alumnos que no han dado de alta su número de teléfono.

```
mysql> SELECT nombre, apellido1, apellido2
-> FROM persona
-> WHERE tipo = 'alumno' AND telefono IS NULL;
+-----+-----+-----+
| nombre | apellido1 | apellido2 |
+-----+-----+-----+
| Pedro  | Heller    | Pagac      |
| Ismael | Strosin   | Turcotte   |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 2.2: Alumnos sin número de teléfono registrado

3. Listado de alumnos que nacieron en 1999.

```
mysql> SELECT nombre, apellido1, apellido2
-> FROM persona
-> WHERE tipo = 'alumno' AND YEAR(fecha_nacimiento) = 1999;
+-----+-----+-----+
| nombre | apellido1 | apellido2 |
+-----+-----+-----+
| Ismael | Strosin   | Turcotte   |
| Antonio | Dominguez | Guerrero   |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 2.3: Alumnos nacidos en 1999

4. Listado de profesores que no han dado de alta su número de teléfono y su NIF termina en "K".

```
mysql> SELECT nombre, apellido1, apellido2
-> FROM persona
-> WHERE tipo = 'profesor'
-> AND telefono IS NULL
-> AND nif LIKE '%K';
```

nombre	apellido1	apellido2
Antonio	Fahey	Considine
Guillermo	Ruecker	Upton

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 2.4: Listado de profesores sin teléfono y NIF con "K"

5. Listado de las asignaturas que se imparten en el primer cuatrimestre, en el tercer curso del grado con identificador 7.

```
mysql> SELECT a.nombre
-> FROM asignatura a
-> JOIN grado g ON a.id_grado = g.id
-> WHERE a.cuatrimestre = 1
-> AND a.curso = 3
-> AND a.id_grado = 7;
```

nombre
Bases moleculares del desarrollo vegetal
Fisiologia animal
Metabolismo y biosintesis de biomoleculas
Operaciones de separacion
Patologia molecular de plantas
Tecnicas instrumentales basicas

Figura 2.5: Asignaturas del primer cuatrimestre, tercer curso, grado 7

Capítulo 3

Consultas multitabla (Composición interna)

1. Devuelve un listado con los datos de todas las alumnas que se han matriculado alguna vez en el Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015).

```
mysql> SELECT p.nombre, p.apellido1, p.apellido2, p.ciudad, p.direccion, p.telefono, p.fecha_nacimiento, p.sexo, p.tipo
-> FROM persona p
-> JOIN alumno_se_matricula asignatura ON p.id = am.id_alumno
-> JOIN asignatura a ON am.id_asignatura = a.id
-> JOIN grado g ON a.id_grado = g.id
-> WHERE p.sexo = 'M'
-> AND g.nombre = 'Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)';
```

nombre	apellido1	apellido2	ciudad	direccion	telefono	fecha_nacimiento	sexo	tipo
Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	alumno
Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	alumno
Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	alumno
Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	alumno
Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	alumno
Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	alumno
Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	alumno
Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	alumno
Sonia	Gea	Ruiz	Almeria	C/ Mercurio	678812017	1995-04-13	M	alumno
Irene	Hernandez	Martinez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	alumno
Irene	Hernandez	Martinez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	alumno
Irene	Hernandez	Martinez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	alumno
Irene	Hernandez	Martinez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	alumno
Irene	Hernandez	Martinez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	alumno
Irene	Hernandez	Martinez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	alumno
Irene	Hernandez	Martinez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	alumno
Irene	Hernandez	Martinez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	alumno
Irene	Hernandez	Martinez	Almeria	C/ Zapillo	628452384	1996-03-12	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno
Inma	Lakin	Yundt	Almeria	C/ Picos de Europa	678652431	1998-09-01	M	alumno

30 rows in set (0.00 sec)

Figura 3.1: Alumnas matriculadas en Ingeniería Informática 2015

2. Devuelve un listado con todas las asignaturas ofertadas en el Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015).

```
mysql> SELECT a.id, a.nombre, a.creditos, a.tipo, a.curso, a.cuatrimestro
-> FROM asignatura a
-> JOIN grado g ON a.id_grado = g.id
-> WHERE g.nombre = 'Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)';
```

id	nombre	creditos	tipo	curso	cuatrimestro
1	álgebra lineal y matemática discreta	6	básica	1	1
2	Cálculo	6	básica	1	1
3	Física para informática	6	básica	1	1
4	Introducción a la programación	6	básica	1	1
5	Organización y gestión de empresas	6	básica	1	1
6	Estadística	6	básica	1	2
7	Estructura y tecnología de computadores	6	básica	1	2
8	Fundamentos de electrónica	6	básica	1	2
9	Lógica y algoritmos	6	básica	1	2
10	Metodología de la programación	6	básica	1	2
11	Arquitectura de Computadores	6	básica	1	2
12	Estructura de Datos y Algoritmos 1	6	obligatoria	2	1
13	Ingeniería del Software	6	obligatoria	2	1
14	Sistemas Inteligentes	6	obligatoria	2	1
15	Sistemas Operativos	6	obligatoria	2	1
16	Bases de Datos	6	básica	2	2
17	Estructura de Datos y Algoritmos II	6	obligatoria	2	2
18	Fundamentos de Redes de Computadores	6	obligatoria	2	2
19	Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos	6	obligatoria	2	2
20	Programación de Servicios Software	6	obligatoria	2	2
21	Diseño de interfaces de usuario	6	obligatoria	2	2
22	Ingeniería de Requisitos	6	optativa	3	1
23	Integración de las Tecnologías de la Información en las Organizaciones	6	optativa	3	1
24	Modelado y diseño del Software 1	6	optativa	3	1
25	Multiprocesadores	6	optativa	3	1
26	Seguridad y cumplimiento normativo	6	optativa	3	1
27	Sistemas de Información para las Organizaciones	6	optativa	3	1
28	Tecnología web	6	optativa	3	1
29	Técnicas de codigos y criptografía	6	optativa	3	1
30	Administración de bases de datos	6	optativa	3	2
31	Herramientas y Métodos de Ingeniería del Software	6	optativa	3	2
32	Informática Industrial y robótica	6	optativa	3	2
33	Ingeniería de Sistemas de Información	6	optativa	3	2
34	Modelado y Diseño del Software 2	6	optativa	3	2
35	Redes de computadores	6	optativa	3	2
36	Periféricos e interfaces	6	optativa	3	2
37	Sistemas de tiempo real	6	optativa	3	2
38	Tecnologías de acceso a red	6	optativa	3	2
39	Tecnologías digitales de imagen	6	optativa	3	2
40	Administración de redes y sistemas operativos	6	optativa	4	1
41	Análisis de Datos	6	optativa	4	1
42	Fiabilidad y Gestión de Riesgos	6	optativa	4	1
43	Líneas de Productos Software	6	optativa	4	1
44	Procesos de Ingeniería del Software 1	6	optativa	4	1
45	Tecnología multimedia	6	optativa	4	1
46	Análisis y planificación de las TI	6	optativa	4	2
47	Diseño de Bases de Datos	6	optativa	4	2
48	Gestión de la Calidad y de la Innovación Tecnológica	6	optativa	4	2
49	Inteligencia del Negocio	6	optativa	4	2
50	Procesos de Ingeniería del Software 2	6	optativa	4	2
51	Seguridad Informática	6	optativa	4	2

```
12 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 3.2: Asignaturas del Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)

3. Devuelve un listado de los profesores junto con el nombre del departamento al que están vinculados. El listado debe devolver cuatro columnas: primer apellido, segundo apellido, nombre y nombre del departamento. El resultado estará ordenado alfabéticamente de menor a mayor por los apellidos y el nombre.

```
mysql> SELECT p.apellido1, p.apellido2, p.nombre, d.nombre AS nombre_departamento
-> FROM persona p
-> JOIN profesor pr ON p.id = pr.id_profesor
-> JOIN departamento d ON pr.id_departamento = d.id
-> ORDER BY p.apellido1, p.apellido2, p.nombre;
```

apellido1	apellido2	nombre	nombre_departamento
Fahey	Considine	Antonio	Economía y Empresa
Hamill	Kozey	Manolo	Informática
Kohler	Schoen	Alejandro	Matemáticas
Lemke	Rutherford	Cristina	Economía y Empresa
Monahan	Murray	Micaela	Agronomía
Ramirez	Gea	Zoe	Informática
Ruecker	Upton	Guillermo	Educación
Schmidt	Fisher	David	Matemáticas
Schowalter	Muller	Francesca	Química y Física
Spencer	Lakin	Esther	Educación
Stiedemann	Morissette	Alfredo	Química y Física
Streich	Hirthe	Carmen	Educación

```
12 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 3.3: Listado de profesores y departamentos ordenado alfabéticamente

4. Devuelve un listado con el nombre de las asignaturas, año de inicio y año de fin del curso escolar del alumno con nif 26902806M.

```
mysql> SELECT a.nombre AS nombre_asignatura, ce.ano_inicio, ce.ano_fin
-> FROM persona p
-> JOIN alumno_se_matricula_asignatura am ON p.id = am.id_alumno
-> JOIN asignatura a ON am.id_asignatura = a.id
-> JOIN curso_escolar ce ON am.id_curso_escolar = ce.id
-> WHERE p.nif = '26902806M';
```

nombre_asignatura	ano_inicio	ano_fin
algebra lineal y matematica discreta	2014	2015
Calculo	2014	2015
Fisica para informatica	2014	2015

3 rows in set (0.00 sec)

Figura 3.4: Asignaturas del alumno con NIF 26902806M y sus años de curso

5. Devuelve un listado con el nombre de todos los departamentos que tienen profesores que imparten alguna asignatura en el Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015).

```
mysql> SELECT DISTINCT d.nombre AS nombre_departamento
-> FROM departamento d
-> JOIN profesor p ON d.id = p.id_departamento
-> JOIN asignatura a ON p.id_profesor = a.id_profesor
-> JOIN grado g ON a.id_grado = g.id
-> WHERE g.nombre = 'Grado en Ingeniería Informática (Plan 2015)';
```

nombre_departamento
Informatica

1 row in set (0.01 sec)

Figura 3.5: Listado de departamentos con profesores en el Grado en Ingeniería Informática (2015)

6. Devuelve un listado con todos los alumnos que se han matriculado en alguna asignatura durante el curso escolar 2018/2019.

```
mysql> SELECT DISTINCT a.nombre, a.apellido1, a.apellido2
-> FROM persona a
-> JOIN alumno_se_matricula_asignatura am ON a.id = am.id_alumno
-> JOIN curso_escolar c ON am.id_curso_escolar = c.id
-> WHERE c.anyo_inicio = 2018 AND c.anyo_fin = 2019;
+-----+-----+-----+
| nombre | apellido1 | apellido2 |
+-----+-----+-----+
| Sonia  | Gea       | Ruiz      |
| Irene | Hernandez | Martinez  |
| Inma   | Lakin     | Yundt     |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 3.6: Listado de alumnos matriculados en el curso 2018/2019

Capítulo 4

Consultas multitabla (Composición externa)

1. Devuelve un listado con los nombres de todos los profesores y los departamentos que tienen vinculados. El listado también debe mostrar aquellos profesores que no tienen ningún departamento asociado. El listado debe devolver cuatro columnas, nombre del departamento, primer apellido, segundo apellido y nombre del profesor. El resultado estará ordenado alfabéticamente de menor a mayor por el nombre del departamento, apellidos y el nombre.

```
mysql> SELECT d.nombre AS departamento, p.apellido1, p.apellido2, p.nombre
-> FROM profesor p
-> LEFT JOIN departamento d ON pr.id_departamento = d.id
-> JOIN persona p ON pr.id_profesor = p.id
-> ORDER BY d.nombre, p.apellido1, p.apellido2, p.nombre;
```

departamento	apellido1	apellido2	nombre
Agronomia	Monahan	Murray	Micaela
Economia y Empresa	Fahey	Considine	Antonio
Economia y Empresa	Lesko	Butherford	Cristina
Educacion	Buecker	Upton	Guillermo
Educacion	Spencer	Larkin	Esther
Educacion	Streich	Hirthe	Carmen
Informatica	Hamill	Kozey	Manolo
Informatica	Ramirez	Gee	Zoe
Matematicas	Kohler	Schoen	Alejandro
Matematicas	Schmidt	Fisher	David
Quimica y Fisica	Schwartz	Muller	Francesca
Quimica y Fisica	Stiedemann	Morissette	Alfredo

12 rows in set (0.00 sec)

Figura 4.1: Profesores y departamentos, incluyendo sin asignación de departamento

2. Devuelve un listado con los profesores que no están asociados a un departamento.

```
mysql> SELECT p.apellido1, p.apellido2, p.nombre
-> FROM persona p
-> JOIN profesor pr ON p.id = pr.id_profesor
-> WHERE pr.id_departamento IS NULL;
Empty set (0.00 sec)

mysql>
```

Figura 4.2: Profesores sin departamento asociado

3. Devuelve un listado con los departamentos que no tienen profesores asociados.

```
mysql> SELECT d.nombre
-> FROM departamento d
-> LEFT JOIN profesor pr ON d.id = pr.id_departamento
-> WHERE pr.id_profesor IS NULL;
+-----+
| nombre |
+-----+
| Filologia |
| Derecho |
| Biologia y Geologia |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Figura 4.3: Departamentos sin docentes vinculados

4. Devuelve un listado con los profesores que no imparten ninguna asignatura.

```
mysql> SELECT p.apellido1, p.apellido2, p.nombre
-> FROM persona p
-> JOIN profesor pr ON p.id = pr.id_profesor
-> LEFT JOIN asignatura a ON pr.id_profesor = a.id_profesor
-> WHERE a.id IS NULL;
+-----+-----+-----+
| apellido1 | apellido2 | nombre |
+-----+-----+-----+
| Schmidt | Fisher | David |
| Lemke | Rutherford | Cristina |
| Spencer | Lakin | Esther |
| Streich | Hirthe | Carmen |
| Stiedemann | Morissette | Alfredo |
| Kohler | Schoen | Alejandro |
| Fahey | Considine | Antonio |
| Ruecker | Upton | Guillermo |
| Monahan | Murray | Micaela |
| Schowalter | Muller | Francesca |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Figura 4.4: Profesores que no imparten ninguna asignatura

5. Devuelve un listado con las asignaturas que no tienen un profesor asignado.

```
mysql> SELECT a.nombre  
-> FROM asignatura a  
-> LEFT JOIN profesor pr ON a.id_profesor = pr.id_profesor  
-> WHERE pr.id_profesor IS NULL;
```

nombre
Ingenieria de Requisitos
Integracion de las Tecnologias de la Informacion en las Organizaciones
Modelado y Diseño del Software 1
Multiprocesadores
Seguridad y cumplimiento normativo
Sistema de Informacion para las Organizaciones
Tecnologias web
Teoria de codigos y criptografia
Administracion de bases de datos
Herramientas y Metodos de Ingenieria del Software
Informatica industrial y robotica
Ingenieria de Sistemas de Informacion
Modelado y Diseño del Software 2
Negocio Electronico
Periféricos e interfaces
Sistemas de tiempo real
Tecnologias de acceso a red
Tratamiento digital de imagenes
Administracion de redes y sistemas operativos
Almacenes de Datos
Fiabilidad y Gestion de Riesgos
Lineas de Productos Software
Procesos de Ingenieria del Software 1
Tecnologias multimedia
Análisis y planificación de las TI
Desarrollo Rapido de Aplicaciones
Gestion de la Calidad y de la Innovacion Tecnologica
Inteligencia del Negocio
Procesos de Ingenieria del Software 2
Seguridad Informatica
Biología celular
Física
Matematicas I
Química general
Química organica
Biología vegetal y animal
Bioquímica
Genética
Matematicas II
Microbiología
Botanica agricola

Figura 4.5: Asignaturas sin profesor asignado

6. Devuelve un listado con todos los departamentos que tienen alguna asignatura que no se haya impartido en ningún curso escolar. El resultado debe mostrar el nombre del departamento y el nombre de la asignatura que no se haya impartido nunca.

```
mysql> SELECT d.nombre AS nombre_departamento, a.nombre AS nombre_asignatura
-> FROM departamento d
-> JOIN profesor pr ON d.id = pr.id_departamento
-> JOIN asignatura a ON pr.id_profesor = a.id_profesor
-> LEFT JOIN alumno_se_matricula_asignatura am ON a.id = am.id_asignatura
-> WHERE am.id_asignatura IS NULL;
```

nombre_departamento	nombre_asignatura
Informatica	Arquitectura de Computadores
Informatica	Estructura de Datos y Algoritmos I
Informatica	Ingenieria del Software
Informatica	Sistemas Inteligentes
Informatica	Sistemas Operativos
Informatica	Bases de Datos
Informatica	Estructura de Datos y Algoritmos II
Informatica	Fundamentos de Redes de Computadores
Informatica	Planificacion y Gestion de Proyectos Informaticos
Informatica	Programacion de Servicios Software
Informatica	Desarrollo de interfaces de usuario

```
11 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

Figura 4.6: Departamentos con asignaturas nunca impartidas

Capítulo 5

Consultas resumen

1. Devuelve el número total de alumnas que hay.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_alumnas
-> FROM persona
-> WHERE sexo = 'M' AND tipo = 'alumno';
+-----+
| total_alumnas |
+-----+
|          3 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Figura 5.1: Número total de alumnas

2. Calcula cuántos alumnos nacieron en 1999.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_alumnos_1999
-> FROM persona
-> WHERE tipo = 'alumno' AND YEAR(fecha_nacimiento) = 1999;
+-----+
| total_alumnos_1999 |
+-----+
|                    2 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Figura 5.2: Total de alumnos nacidos en 1999

3. Calcula cuántos profesores hay en cada departamento. El resultado sólo debe mostrar dos columnas, una con el nombre del departamento y otra con el número de profesores que hay en ese departamento. El resultado sólo debe incluir los departamentos que tienen profesores asociados y deberá estar ordenado de mayor a menor por el número de profesores.

```
mysql> SELECT d.nombre AS nombre_departamento, COUNT(pr.id_profesor) AS numero_profesores
-> FROM departamento d
-> JOIN profesor pr ON d.id = pr.id_departamento
-> GROUP BY d.nombre
-> ORDER BY numero_profesores DESC;
+-----+-----+
| nombre_departamento | numero_profesores |
+-----+-----+
| Educacion            | 3                 |
| Informatica          | 2                 |
| Matematicas          | 2                 |
| Economia y Empresa   | 2                 |
| Quimica y Fisica     | 2                 |
| Agronomia            | 1                 |
+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 5.3: Número de profesores por departamento (ordenado de mayor a menor)

4. Devuelve un listado con todos los departamentos y el número de profesores que hay en cada uno de ellos. Tenga en cuenta que pueden existir departamentos que no tienen profesores asociados. Estos departamentos también tienen que aparecer en el listado.

```
mysql> SELECT d.nombre AS nombre_departamento,  
->      COUNT(pr.id_profesor) AS numero_profesores  
-> FROM departamento d  
-> LEFT JOIN profesor pr ON d.id = pr.id_departamento  
-> GROUP BY d.nombre  
-> ORDER BY nombre_departamento;
```

nombre_departamento	numero_profesores
Agronomia	1
Biologia y Geologia	0
Derecho	0
Economia y Empresa	2
Educacion	3
Filologia	0
Informatica	2
Matematicas	2
Quimica y Fisica	2

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

Figura 5.4: Departamentos y número de profesores asociados (incluyendo sin profesores)

5. Devuelve un listado con el nombre de todos los grados existentes en la base de datos y el número de asignaturas que tiene cada uno. Tenga en cuenta que pueden existir grados que no tienen asignaturas asociadas. Estos grados también tienen que aparecer en el listado. El resultado deberá estar ordenado de mayor a menor por el número de asignaturas.

```
mysql> SELECT g.nombre AS nombre_grado,  
->      COUNT(a.id) AS numero_asignaturas  
-> FROM grado g  
-> LEFT JOIN asignatura a ON g.id = a.id_grado  
-> GROUP BY g.nombre  
-> ORDER BY numero_asignaturas DESC;
```

nombre_grado	numero_asignaturas
Grado en Ingenieria Informatica (Plan 2015)	51
Grado en Biotecnologia (Plan 2015)	32
Grado en Ingenieria Agricola (Plan 2015)	0
Grado en Ingenieria Electrica (Plan 2014)	0
Grado en Ingenieria Electronica Industrial (Plan 2010)	0
Grado en Ingenieria Mecanica (Plan 2010)	0
Grado en Ingenieria Quimica Industrial (Plan 2010)	0
Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2009)	0
Grado en Matematicas (Plan 2010)	0
Grado en Quimica (Plan 2009)	0

```
10 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql>
```

Figura 5.5: Grados y número de asignaturas asociadas (ordenado de mayor a menor)

6. Devuelve un listado con el nombre de todos los grados existentes en la base de datos y el número de asignaturas que tiene cada uno, de los grados que tengan más de 40 asignaturas asociadas.

```
mysql> SELECT g.nombre AS nombre_grado,  
->      COUNT(a.id) AS numero_asignaturas  
-> FROM grado g  
-> LEFT JOIN asignatura a ON g.id = a.id_grado  
-> GROUP BY g.nombre  
-> HAVING COUNT(a.id) > 40  
-> ORDER BY numero_asignaturas DESC;  
+-----+-----+  
| nombre_grado | numero_asignaturas |  
+-----+-----+  
| Grado en Ingenieria Informatica (Plan 2015) | 51 |  
+-----+-----+  
1 row in set (0.01 sec)  
  
mysql>
```

Figura 5.6: Grados con más de 40 asignaturas asociadas

7. Devuelve un listado que muestre cuántos alumnos se han matriculado de alguna asignatura en cada uno de los cursos escolares. El resultado deberá mostrar dos columnas, una columna con el año de inicio del curso escolar y otra con el número de alumnos matriculados.

```
mysql> SELECT ce.anyo_inicio,  
->      COUNT(DISTINCT asm.id_alumno) AS numero_alumnos  
-> FROM curso_escolar ce  
-> JOIN alumno_se_matricula_asignatura asm ON ce.id = asm.id_curso_escolar  
-> GROUP BY ce.anyo_inicio  
-> ORDER BY ce.anyo_inicio;  
+-----+-----+  
| anyo_inicio | numero_alumnos |  
+-----+-----+  
| 2014 | 3 |  
| 2018 | 3 |  
+-----+-----+  
2 rows in set (0.01 sec)  
  
mysql>
```

Figura 5.7: Número de alumnos matriculados por curso escolar

8. Devuelve un listado con el número de asignaturas que imparte cada profesor. El listado debe tener en cuenta aquellos profesores que no imparten ninguna asignatura. El resultado mostrará cinco columnas: id, nombre, primer apellido, segundo apellido y número de asignaturas. El resultado estará ordenado de mayor a menor por el número de asignaturas.

```
mysql> SELECT p.id AS id_profesor,
-> p.nombre,
-> p.apellido1,
-> p.apellido2,
-> COUNT(a.id) AS numero_asignaturas
-> FROM persona p
-> LEFT JOIN profesor pr ON p.id = pr.id_profesor
-> LEFT JOIN asignatura a ON pr.id_profesor = a.id_profesor
-> GROUP BY p.id
-> ORDER BY numero_asignaturas DESC;
```

id_profesor	nombre	apellido1	apellido2	numero_asignaturas
14	Manolo	Hamill	Kozey	11
3	Zoe	Ramirez	Gea	10
1	Salvador	Sanchez	Perez	0
2	Juan	Saez	Vega	0
4	Pedro	Heller	Pagac	0
5	David	Schmidt	Fisher	0
6	Jose	Koss	Bayer	0
7	Ismael	Strosin	Turcotte	0
8	Cristina	Lemke	Rutherford	0
9	Ramon	Herzog	Tremblay	0
10	Esther	Spencer	Lakin	0
11	Daniel	Herman	Pacocha	0
12	Carmen	Streich	Hirthe	0
13	Alfredo	Stiedemann	Morissette	0
15	Alejandro	Kohler	Schoen	0
16	Antonio	Fahey	Considine	0
17	Guillermo	Ruecker	Upton	0
18	Micaela	Monahan	Murray	0
19	Inma	Lakin	Yundt	0
20	Francesca	Schowalter	Muller	0
21	Juan	Gutierrez	Lopez	0
22	Antonio	Dominguez	Guerrero	0
23	Irene	Hernandez	Martinez	0
24	Sonia	Gea	Ruiz	0

24 rows in set (0.00 sec)

Figura 5.8: Listado de profesores y número de asignaturas impartidas

Capítulo 6

Subconsultas

1. Devuelve todos los datos del alumno más joven.

```
mysql> SELECT *
-> FROM persona
-> WHERE tipo = 'alumno'
-> ORDER BY fecha_nacimiento DESC
-> LIMIT 1;
```

id	nif	nombre	apellido1	apellido2	ciudad	direccion	telefono	fecha_nacimiento	sexo	tipo
4	17105885A	Pedro	Heller	Pagac	Almeria	C/ Estrella fugaz	NULL	2000-10-05	H	alumno

```
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Figura 6.1: Datos del alumno más joven

2. Devuelve un listado con los profesores que no están asociados a un departamento.

```
mysql> SELECT p.apellido1, p.apellido2, p.nombre
-> FROM persona p
-> JOIN profesor pr ON p.id = pr.id_profesor
-> LEFT JOIN departamento d ON pr.id_departamento = d.id
-> WHERE d.id IS NULL;
Empty set (0.00 sec)

mysql>
```

Figura 6.2: Profesores sin departamento asociado

3. Devuelve un listado con los departamentos que no tienen profesores asociados.

```
mysql> SELECT d.nombre
-> FROM departamento d
-> LEFT JOIN profesor p ON d.id = p.id_departament
-> WHERE p.id_profesor IS NULL;
+-----+
| nombre |
+-----+
| Filologia |
| Derecho |
| Biologia y Geologia |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Figura 6.3: Departamentos sin profesores asociados

4. Devuelve un listado con los profesores que tienen un departamento asociado y que no imparten ninguna asignatura.

```
mysql> SELECT p.nombre, p.apellido1, p.apellido2, d.nombre AS departamento
-> FROM profesor pr
-> JOIN persona p ON pr.id_profesor = p.id
-> JOIN departamento d ON pr.id_departamento = d.id
-> LEFT JOIN asignatura a ON pr.id_profesor = a.id_profesor
-> WHERE a.id IS NULL;
+-----+-----+-----+-----+
| nombre | apellido1 | apellido2 | departamento |
+-----+-----+-----+-----+
| David | Schmidt | Fisher | Matematicas |
| Cristina | Lemke | Rutherford | Economia y Empresa |
| Esther | Spencer | Lakin | Educacion |
| Carmen | Streich | Hirthe | Educacion |
| Alfredo | Stiedemann | Morissette | Quimica y Fisica |
| Alejandro | Kohler | Schoen | Matematicas |
| Antonio | Fahey | Considine | Economia y Empresa |
| Guillermo | Ruecker | Upton | Educacion |
| Micaela | Monahan | Murray | Agronomia |
| Francesca | Schowalter | Muller | Quimica y Fisica |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Figura 6.4: Profesores con departamento asociado pero sin asignaturas impartidas

5. Devuelve un listado con las asignaturas que no tienen un profesor asignado.

```
mysql> SELECT a.nombre AS asignatura
-> FROM asignatura a
-> LEFT JOIN profesor p ON a.id_profesor = p.id_profesor
-> WHERE p.id_profesor IS NULL;
```

asignatura
Ingenieria de Requisitos
Integracion de las Tecnologias de la Informacion en las Organizaciones
Modelado y Diseño del Software 1
Multiprocesadores
Seguridad y cumplimiento normativo
Sistema de Informacion para las Organizaciones
Tecnologias web
Teoria de codigos y criptografia
Administracion de bases de datos
Herramientas y Metodos de Ingenieria del Software
Informatica industrial y robotica
Ingenieria de Sistemas de Informacion
Modelado y Diseño del Software 2
Negocio Electronico
Perifericos e interfaces
Sistemas de tiempo real
Tecnologias de acceso a red
Tratamiento digital de imagenes
Administracion de redes y sistemas operativos
Almacenes de Datos
Fiabilidad y Gestion de Riesgos
Lineas de Productos Software
Procesos de Ingenieria del Software 1
Tecnologias multimedia
Analisis y planificacion de las TI
Desarrollo Rapido de Aplicaciones
Gestion de la Calidad y de la Innovacion Tecnologica
Inteligencia del Negocio
Procesos de Ingenieria del Software 2
Seguridad Informatica
Biologia celular
Fisica
Matematicas I
Quimica general
Quimica organica
Biologia vegetal y animal
Bioquimica
Genetica
Matematicas II
Microbiologia
Patologia

Figura 6.5: Asignaturas sin profesor asignado

6. Devuelve un listado con todos los departamentos que no han impartido asignaturas en ningún curso escolar.

```
mysql> SELECT d.nombre AS departamento
-> FROM departamento d
-> LEFT JOIN profesor p ON d.id = p.id_departamento
-> LEFT JOIN asignatura a ON p.id_profesor = a.id_profesor
-> LEFT JOIN curso_escolar c ON a.id = c.id
-> WHERE a.id IS NULL;
+-----+
| departamento |
+-----+
| Matematicas  |
| Matematicas  |
| Economia y Empresa |
| Economia y Empresa |
| Educacion    |
| Educacion    |
| Educacion    |
| Agronomia    |
| Quimica y Fisica |
| Quimica y Fisica |
| Filologia    |
| Derecho      |
| Biologia y Geologia |
+-----+
13 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Figura 6.6: Departamentos que no han impartido asignaturas